

舟山“4·26”“KM SINGAPORE”轮与“浙 嵊渔 07703”船碰撞事故调查报告

一、事故简况

2016 年 4 月 26 日 1032 时，KUANG MING (LIBERIA) CORP 所有的利比里亚籍散货船“KM SINGAPORE”轮空载由烟台驶往澳大利亚途中，航经嵊泗海礁以东约 100 海里水域时与舟山市嵊泗县枸杞乡居民沈友国所有的“浙嵊渔 07703”船发生碰撞(概位 $30^{\circ}39'1.1\text{N}/125^{\circ}01'1.6\text{E}$)，造成“浙嵊渔 07703”船沉没，“KM SINGAPORE”轮船艏右侧受损，无人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故船舶概况

(一) 船舶概况

1. “KM SINGAPORE”轮基础数据

船名: KM SINGAPORE

船籍港: LIBERIA

船舶种类: 散货船 呼号: D5CS9 IMO 编号:

MAIR070304201602

9479321

总长：225.00 米 型宽：32.26 米 型深：20.00 米

总吨：42699 净吨：26533 主机功率：

9700KW

满载吃水：14.41 米

船舶建造厂/建造日期：Japan Marine United Corp.

Maizuru Shipyard/2013 年 3 月 14 日

船舶所有人/地址：Kuang Ming(Liberia) Corp./80
Broad Street, Monrovia, Liberia

船舶管理公司/地址：Kuang Ming Shipping Corp/6F,
No.243,Sec.2,Chongqing N.Rd.,Datong District,Taipei10
359,Taiwan(R.O.C)

该轮持有利比里亚主管机关签发的船舶国籍证书，持有美国船级社签发的船舶吨位、载重线、安全结构、安全设备、安全管理证书等证书，证书均有效。

2. “浙嵊渔 07703” 船基础数据

船名：浙嵊渔 07703

船籍港：嵊泗

MAIR070304201602

船舶种类：帆张网捕捞船 船体材料:钢质

总长：47.3 米 型宽：7.4 米 型深：3.8 米

总吨：329 净吨：115 主机功率：396KW

设计航速：11.5 节

船舶建造厂/建造日期：安徽马鞍山天宇船舶制造有限公司/2011 年 6 月 30 日

船舶所有人/地址:沈 XX/嵊泗县枸杞乡庙沙西路 23 号

该船持有中华人民共和国嵊泗渔港监督签发的渔业船舶国籍证书，持有中华人民共和国渔业船舶检验局（普陀）签发的渔业船舶载重线、安全等证书，证书均有效。

（二）船员概况

1. “KM SINGAPORE” 轮船员配备情况

本航次该轮在船人员共 18 名，符合该轮最低安全配员证书的要求，船员适任证书均有效。

事发时段，船长萧 XX 在驾驶台，三副龚 X 在驾驶台负责航行值班，水手梁 XX 负责操舵和协助了望，另一名水手王 XX 在驾驶台外两翼协助了望；机舱由三管轮赵 XX 负责

MAIR070304201602

值班。

2. “浙嵊渔 07703” 船船员配备情况

本航次该船在船人员共 14 名。

事发时段，船长沈友国和二副温 XX 在驾驶台，船长沈 XX 负责操纵船舶，二副温 XX 协助了望；机舱值班由轮机长温 XX 负责；其余船员在甲板作起网准备、整理鱼货等工作。

三、事故水域通航环境情况

（一）天气海况

1.舟山市海洋气象台 2016 年 4 月 26 日 0800 时舟山沿海风力预报：白天偏东风 5-6 级，阵风 7 级，沙外渔场今天东北到东风 5-6 级阵风 7 级。

2.事发时段事发水域浓雾，能见度 100 米左右。

3.事发时段事发水域流速较缓，轻浪。

综上所述，事发时段事发水域东北到东风 5-6 级阵风 7 级，轻浪，缓流，海面浓雾，能见度约 100 米。

（二）事故水域通航情况

MAIR070304201602

事发时段，事发水域西侧存在 3 艘航行、锚泊的渔船和较多带 AIS 装置的渔网。

四、基本事实分析认定

（一）碰撞时间和位置的认定

根据“KM SINGAPORE”轮 VDR 数据中雷达图像显示：在 1032 时“浙嵊渔 07703”船回波与“KM SINGAPORE”轮位置重合，故认定碰撞时间为 1032 时。

1032 时“KM SINGAPORE”轮 GPS 船位为 $30^{\circ}39'19.197\text{N}/125^{\circ}01'49\text{E}$ ，“浙嵊渔 07703”船北斗船位 $30^{\circ}39'09.7\text{N}/125^{\circ}01'64.0\text{E}$ ，“KM SINGAPORE”轮船艏与“浙嵊渔 07703”船左舷船舳发生碰撞，考虑“KM SINGAPORE”轮 GPS 天线位置与船艏距离有 100 多米（该船船长 225 米），故认定碰撞位置为 $30^{\circ}39'1\text{N}/125^{\circ}01'6\text{E}$ 。

（二）“浙嵊渔 07703”船碰撞前动态

1.根据船长陈述和海洋渔业部门了解，渔船帆张网收网作业航速一般小于 3-4 节，该船正常航行速度为 10 节左

MAIR070304201602

右。

2. 根据“浙嵊渔 07703”船 AIS 记录和“KM SINGAPORE”轮 VDR 记录：1000 - 1020 时，“浙嵊渔 07703”船航速 0 - 2 节；1021 时，航速 4.8 节，此后航速逐渐增加，至 1024 时，航速至 10 节；1024 - 1031 时，该渔船航速约 10 节。

综合分析，调查组认定 1021 - 1031 时，“浙嵊渔 07703”船为在航机动船舶。

五、事故经过

本事故经过根据双方的船员询问笔录、AIS 数据和船舶 VDR 记录数据等资料整理。

（一）“KM SINGAPORE”轮

2016 年 4 月 24 日 1630 时，“KM SINGAPORE”轮从烟台空载开航，计划开往澳大利亚。开航时艏吃水 4.7 米，艉吃水 7.6 米。

4 月 26 日 0800 时，船位 $31^{\circ}11'.8N/124^{\circ}52'.8E$ ，航向 174 度，航速 13.1 节。三副完成交接班事项并值班，当

MAIR070304201602

时船长也在驾驶台。驾驶台 1 台雷达开启，2 台 VHF 守听 16 频道，AIS、电子海图等航行设备正常开启，航行灯开启，自动舵航行。当时海面有浓雾，能见度 100 米左右。

1000 时，船位 $30^{\circ}44'.8\text{N}/124^{\circ}57'.7\text{E}$ ，航向 179 度，航速 12.8 节。三副考虑本船此前因避让他船已向右偏离计划航线约 2 海里，欲将船位调整至计划航线，便通过雷达观测到左前方 3-4 海里水域存在静止渔船、渔网标和一艘往右穿越的渔船，计划从静止渔船、渔网标东侧约 0.5 海里通过并开始调整航向。

1005 时，航向调整至 154 度。

1011 时，船位 $30^{\circ}42'.6\text{N}/124^{\circ}58'.6\text{E}$ ，航向改驶 148 度，航速 12.3 节。

1024 时，船位 $30^{\circ}40'.4\text{N}/125^{\circ}00'.3\text{E}$ ，航向 148 度，航速 12.3 节。三副发现右前方 15 度、距离约 3 海里处的一艘静止渔船开始往其船艏方向航行，便改驶航向 140 度避让，并对该渔船在雷达上进行捕捉，发现该渔船为“浙嵊渔 07703”。

MAIR070304201602

1027 时，船位 $30^{\circ}39'.9\text{N}/125^{\circ}00'.7\text{E}$ ，航向 143 度，航速 12.2 节。三副再次改向至 135 度。

1029 时，船位 $30^{\circ}39'.6\text{N}/125^{\circ}01'.0\text{E}$ ，航向 138 度，航速 12.2 节。航向继续改至 130 度。

1030 时，船位 $30^{\circ}39'.4\text{N}/125^{\circ}01'.2\text{E}$ ，航向 135 度，航速 12.1 节。三副发现两船距离不断接近，下令水手改驶航向 125 度。

1031 时，船位 $30^{\circ}39'.3\text{N}/125^{\circ}01'.3\text{E}$ ，航向 129 度，航速 12.0 节。三副发现情况危急，鸣放汽笛。

1032 时，该轮船艏与“浙嵊渔 07703”船左舷发生碰撞。碰撞时船位 $30^{\circ}39'.2\text{N}/125^{\circ}01'.5\text{E}$ ，船艏向 125 度，航速 12.0 节。

以上该船航行、避让过程中，船长未对本船发布任何行动的指挥。

碰撞后，船长立即下令停车，到驾驶台外查看碰撞情况，在右舷生活区附近海面发现被碰撞渔船，随后指挥船舶开展救援。

(二) “浙嵊渔 07703” 船

2016 年 4 月 17 日 0800 时，“浙嵊渔 07703” 船从泗礁携带渔具开往外海，4 月 18 日抵达作业海区开始帆张网捕捞作业。

4 月 26 日 0600 时左右，“浙嵊渔 07703” 船开始当天的作业。航行时，驾驶台由船长负责指挥操纵，二副协助了望，雷达、AIS 正常开启，VHF 守听 16 频道。当时海面浓雾，能见度在 100 - 200 米。

1004 时，船位 $30^{\circ}37'.3N/125^{\circ}01'.5E$ ，该船进行收网作业，速度 0-2 节。

1021 时，船位 $30^{\circ}37'.5N/125^{\circ}01'.2E$ ，该点收网结束，当时该船航向 016 度，航速 4.8 节。船长通过 AIS 发现西北方向、距离约 3 海里的“KM SINGAPORE”轮沿 145 度航行，判断不存在碰撞危险，便开始加速航行，航向为 030 度左右，驶往下一点收网作业水域。

1022 时，船位 $30^{\circ}37'.6N/125^{\circ}01'.3E$ ，航向 030 度，航速 8.7 节。船长向左调整航向。

MAIR070304201602

1024 时，船位 $30^{\circ}37'.8\text{N}/125^{\circ}01'.4\text{E}$ ，航向 016 度，航速 9.9 节。

1028 时，船位 $30^{\circ}38'.4\text{N}/125^{\circ}01'.6\text{E}$ ，航向 006 度，航速 10.1 节。船长观察到“KM SINGAPORE”轮在本船西北方向约 1.1 海里处，便向左改向。

1030 时，船位 $30^{\circ}38'.8\text{N}/125^{\circ}01'.6\text{E}$ ，航向 005 度，航速 10.3 节。船长观察到“KM SINGAPORE”轮距本船 0.7 海里处，继续向左改向。

1031 时，船位 $30^{\circ}38'.9\text{N}/125^{\circ}01'.6\text{E}$ ，航向 355 度，航速 10.4 节。船长与甲板上船员目视到“KM SINGAPORE”轮在左舷出现，船长随即倒车。

1032 时，该船左舷船舯和“KM SINGAPORE”轮船舳发生碰撞，船身向右倾斜进水，同时，船上有 7 名船员落水。碰撞时该船船位 $30^{\circ}39'.1\text{N}/125^{\circ}01'.6\text{E}$ 。

碰撞后，该船立即向附近的“浙嵯渔 07717”船求救并等待救援。

1100 时，“浙嵯渔 07703”船船位信号消失，船舶沉

MAIR070304201602

没 (概位 $30^{\circ}39'.2\text{ N}/125^{\circ}01'.3\text{ E}$) 。

六、事故救助情况

“KM SINGAPORE” 轮与 “浙嵊渔 07703” 船碰撞事故发生后，“KM SINGAPORE” 轮立即停船释放救生艇对 “浙嵊渔 07703” 船船员开展救助，同时，“浙嵊渔 07703” 船联系附近作业的 “浙嵊渔 07717” 前往救助。

1100 时左右，“浙嵊渔 07717” 船将 “浙嵊渔 07703” 船 14 名船员全部救起。1200 时左右，“浙嵊渔 07703” 船 14 名船员全部安全转移至 “KM SINGAPORE” 轮。

七、事故损失

(一) “KM SINGAPORE” 轮

船艏右侧有一直径约 10cm 的破洞。

(二) “浙嵊渔 07703” 船

船舶及渔具沉没，渔货全部损失。

八、事故原因分析

事发时段事发水域能见度不良，“KM SINGAPORE”

MAIR070304201602

轮和“浙嵊渔 07703”船均为在航机动船，适用《1972 年国际海上避碰规则》第十九条等相关规定。

（一）“KM SINGAPORE”轮的过失

1.了望疏忽

三副在当时浓雾和发现前方 3-4 海里水域存在多艘渔船和多处渔网标情况下，未引起思想上高度的警觉与戒备并对当时通航环境进行充分的估计，以便对通过渔区保持足够的安全距离与浓雾中使用安全航速作出准确的判断，从而留有足够的时间对双方局面作进一步的观察与判断并采取有效的避让行动；同时，在雷达信息中明知是中国渔船情况下未使用中文进行 VHF 通话协调避让行动，也未做到使用适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的了望。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2.未及早采取有效的避让行动

在本次事故中，三副发现右前方“浙嵊渔 07703”后，首先仅采取左转 5 度的避让措施。此后，在两船驶近的过程中，三副又采取了多次小角度（仍每次 5 度）左转

MAIR070304201602

避让措施，显然没有按《1972 年国际海上避碰规则》所要求的采取避免碰撞的任何行动应是积极的、及早地和如当时环境许可应大得足以使他船用视觉或雷达观测时容易察觉到，并应避免对航向作一连串的小变动，最终导致两船碰撞。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条 1、2 款的规定。

3.未以安全航速航行

“KM SINGAPORE” 轮在能见度不良的条件下且发现前面已进入渔区仍一直保持全速航行，直到碰撞发生，也未采取减速、停车措施以留有足够时间采取避让行动避免发生碰撞事故。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

4.未按规定鸣放雾号

“KM SINGAPORE” 轮在能见度不良的条件下航行未按要求在规定的時間间隔连续鸣放雾号。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第三十五条的相关规定。

（二）“浙嵊渔 07703” 船

1. 了望疏忽，未使用有效的手段及早判断存在的碰撞危险

当两船距离约 3 海里时，“浙嵊渔 07703”船船长通过 AIS 发现了“KM SINGAPORE”轮，没有对当时的局面和碰撞危险进行充分估计，错误地判断没有碰撞危险，却按正常情况航行驶往下一个回收渔网作业点，导致了与“KM SINGAPORE”轮碰撞危险的形成。之后，在两船驶近的过程中，船长了望疏忽，未进行连续观察和使用一切有效手段判断两船间是否存在碰撞危险，以致未能及早发现两船正在形成的紧迫局面，直到碰撞发生前目视到对方时才意识到两船将要发生碰撞。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

2. 未采取有效的避让行动

“浙嵊渔 07703”船船长从第一次发现对方至碰撞前二次观察到“KM SINGAPORE”轮不断驶近本船，没有警觉到碰撞危险正在不断地接近，仅仅采取几次向左转向行动，仍保速向前航行，直到发现将碰撞时，才采取倒车措

MAIR070304201602

施，最终导致事故发生，显然没有按照《1972 年国际海上避碰规则》要求，为避免碰撞所采取的行动如当时环境许可，应是积极的、及早地进行和避免对正横前的船舶采取向左转向。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条1款、第十九条4款（1）项的规定。

3．未按规定鸣放雾号

本次事故中，“浙嵊渔 07703”船在能见度不良的条件下航行未按要求在规定的时间内连续鸣放雾号。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第三十五条的相关规定。

九、责任判定

综上所述，本起事故是由于事故双方未遵守《国际海上避碰规则》而造成的人为责任事故。两船在能见度不良情况下，“KM SINGAPORE”轮存在了望疏忽、未及早采取有效的避让行动、未以安全航速航行和未按规定鸣放雾号的过失，“浙嵊渔 07703”船存在了望疏忽、未使用有效的手段及早判断存在的碰撞危险、未按规定鸣放雾号和

MAIR070304201602

未采取有效的避让行动的过失。事故双方对本次事故负对等责任，“KM SINGAPORE”轮当班三副和“浙嵊渔07703”船当班船长是本次事故的责任人。

事故调查报告公开栏